

Πίνακες

Ορισμός: Πραγματικός πίνακας $A_{m \times n}$ ή πίνακας με m γραμμές και n στήλες είναι μια ορθογώνια διάταξη πραγματικών αριθμών της μορφής:

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \quad \text{όπου } a_{i,j} \in \mathbb{R} \text{ ονομάζονται } \underline{\text{στοιχεία}} \text{ του πίνακα } A$$

($a_{i,j}$ είναι το στοιχείο στην γραμμή i και στήλη j)

π.χ

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 4 \\ \sqrt{2} & -5/2 & 0 \end{bmatrix} \leadsto \text{πίνακας } 2 \times 3$$

Σημείωση: Για λόγους συντομίας πολλές φορές γράφουμε $A_{i,j}$ $i=1,2,\dots,n$ $j=1,2,\dots,m$ για να συμβολίσουμε έναν πίνακα με i γραμμές και j στήλες.

Σχόλιο: Το σύνολο όλων των $m \times n$ πινάκων με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς συμβολίζεται ως $\mathbb{R}^{m \times n}$ ή $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ή $gl(m \times n, \mathbb{R})$. Για παράδειγμα όταν λέτε $\mathbb{R}^{5 \times 2}$ εννοείτε όλους τους πίνακες μεγέθους 5×2 , δηλαδή που έχουν 5 γραμμές και 2 στήλες.

• Κύρια Διαγώνιος: Όλα τα στοιχεία στις θέσεις: $a_{1,1} > a_{2,2} > \dots > a_{k,k}$, $k = \min(m,n)$

π.χ:

$$\begin{bmatrix} 5 & 12 & 4 \\ 7 & -5 & 7/3 \\ 8 & \sqrt{2} & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 & 8 & -3 \\ 2 & 11 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 6 \\ 0 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

• Κύριες ονομασίες πινάκων:

• Τετραγωνικός πίνακας: όταν $m=n$

π.χ

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 8 & 11 \\ 6 & 4 & 7 \\ 7 & -2 & 9 \end{bmatrix}$$

• Πίνακας-Στήλη: όταν $n=1$

π.χ

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

• Πίνακας-Γραμμή: όταν $m=1$

π.χ

$$[1 \quad 7 \quad 6 \quad 5]$$

• **Πρόθεση πινάκων:** Έστω οι δύο πίνακες $A_{m \times n}$ και $B_{m \times n}$ το άθροισμά τους $A+B$ συμβολίζει έναν καλυμμένο πίνακα $C_{m \times n}$ με στοιχεία:

$$C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j} \quad \begin{matrix} i=1,2,\dots,m \\ j=1,2,\dots,n \end{matrix}$$

π.χ
$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 6 \\ 8 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -4 & 7 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5+6 & 2+(-5) \\ 7+(-4) & 6+7 \\ 8+3 & -2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -3 \\ 3 & 13 \\ 11 & 0 \end{bmatrix}$$

Η πρόθεση ορίζεται μόνο μεταξύ πινάκων ίδιου μεγέθους!

• **Ιδιότητες πρόσθεσης πινάκων:**

Έστω οι πίνακες $A_{m \times n}$, $B_{m \times n}$, $C_{m \times n}$

1) $(A+B)+C = A+(B+C)$ $\leadsto$ Προσεταιριστική Ιδιότητα

2) $A+B = B+A$ $\leadsto$ Αντιμεταθετική Ιδιότητα (βλέπε παρακάτω απόδειξη)

3) $A+O = A$ $\leadsto$ Υποτή Ουδέτερου στοιχείου

4) $A+(-A) = O$ $\leadsto$ Υποτή Αντιθέτου ($\forall A_{m \times n} \exists (-A_{m \times n})$)

• **Απόδειξη Αντιμεταθετικής ιδιότητας σε πίνακες:**

Έστω οι δύο πίνακες $A_{m \times n}$ και $B_{m \times n}$, θα ισχύει:

$$A+B = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m,1} & \dots & b_{m,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1}+b_{1,1} & \dots & a_{1,n}+b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1}+b_{m,1} & \dots & a_{m,n}+b_{m,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{m,1} & \dots & b_{m,n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} = B+A \quad \square$$

• **Πολλαπλασιασμός πίνακα με αριθμό:** Έστω ο πίνακας $A_{m \times n}$ και $k \in \mathbb{R}$ τότε:

$$k \cdot A = A_{i,j} \cdot k \quad \begin{matrix} i \in [0,m] \\ j \in [0,n] \end{matrix}$$

π.χ $3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 6 & 9 \\ 7 & -2 & 3 \\ 5 & -4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 & 6 \cdot 3 & 9 \cdot 3 \\ 7 \cdot 3 & (-2) \cdot 3 & 3 \cdot 3 \\ 5 \cdot 3 & (-4) \cdot 3 & 4 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 18 & 27 \\ 21 & -6 & 9 \\ 15 & -12 & 12 \end{bmatrix}$

* O : ο μηδενικός πίνακας $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$

◦ Στοιχες πολλαπλασιασμού αριθμού-πίνακα:

Έστω οι πίνακες $A_{m \times n}$, $B_{m \times n}$ και οι αριθμοί $k, l \in \mathbb{R}$

$$1) (k+l) \cdot A = k \cdot A + l \cdot A$$

$$2) k(A+B) = k \cdot A + k \cdot B$$

$$3) (k \cdot l)A = k \cdot (l \cdot A)$$

$$4) 1 \cdot A = A$$